概率论期中 2024

选择题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1. 设 A,B,C 为三个事件, 且 A,B 相互独立, 则以下结论中不正确的是 ( )
(A) 若 $P(C)=1$, 则 AC 与 BC 也独立
(B) 若 $P(C)=1$, 则 AUC 与 B 也独立
(C) 若 $P(C)=0$, 则 AUC 与 B 也独立
(D) 若 $C\subseteq B$, 则 A 与 C 也独立

2. 设随机变量 $X\sim N(0,1)$, X 的分布函数为 $\Phi(x)$, 则 $P(|X|>2)$ 的值为 ( )
(A) $2[1-\Phi(2)]$
(B) $2\Phi(2)-1$
(C) $2-\Phi(2)$
(D) $1-2\Phi(2)$

3. 设离散型随机变量 X 和 Y 的联合概率分布为

Y\X	1	2	3
1	1/6	1/9	1/18
2	1/3	α	β

若 X,Y 独立, 则 α,β 的值为 ( )
(A) $\alpha=\frac{1}{9},\beta=\frac{1}{9}$
(B) $\alpha=\frac{2}{9},\beta=\frac{1}{9}$
(C) $\alpha=\frac{1}{6},\beta=\frac{1}{6}$
(D) $\alpha=\frac{5}{18},\beta=\frac{1}{18}$

4. 关于随机变量的分布, 下列说法中, 正确的个数为 ( )
① 若存在有限对 (x_i,y_j), 使得 $f_X(x_i)\cdot f_Y(y_j)\neq f(x_i,y_j)$, 则 X,Y 不独立;
② 二项式分布的边缘分布是二项式分布, 二维均匀分布的边缘分布是均匀分布;
③ 设 X,Y 均服从正态分布, 则 $X+Y$ 不一定服从正态分布;
④ 连续随机变量的分布函数为连续函数, 概率密度函数不一定是连续函数.

(A) 1 个
(B) 2 个
(C) 3 个
(D) 4 个

5. 设二维随机变量 (X,Y) 的联合密度函数为：

$$f(x,y)=\begin{cases}k(6-x-y), & 0<x<2,2<y<4\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

则常数 k 的值为：

(A) $\frac{1}{8}$

(B) $\frac{1}{6}$

(C) $\frac{1}{4}$

(D) $\frac{1}{3}$

二、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 设事件 A,B 仅发生一个的概率为 0.3，且 $P(A)+P(B)=0.5$，则 A,B 至少有一个不发生的概率为 _____。

2. 设随机变量 X 有密度 $f(x)=\begin{cases}4x^3, & 0<x<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$，则使 $P(X>a)=P(X\le a)$ 的常数 $a=$ _____。

3. 设随机变量 X 服从泊松分布，且 $P(X\le 1)=4P(X=2)$，则 $P(X=3)=$ _____。

4. 设随机变量 X 和 Y 均服从指数分布，参数分别为 1 和 2，则 $\min(X,Y)$ 服从 _____ 分布，参数为 _____。

5. 设随机变量 $X\sim N(1,2^2)$，则 $P(0.8\le X\le 1.2)=$ _____ (已知 $\Phi(0.1)=0.5398$)。

三、简答题（每小题 10 分，共 40 分）

1. 已知袋子中有两枚硬币，甲硬币有正反两面且硬币均匀，乙硬币的两面都是正面，现随机挑选一枚硬币：

(1) 如果将硬币掷抛一次观察到正面，请问硬币是甲硬币的概率？

(2) 如果将该硬币再掷抛一次，如果观察到的还是正面，请问此硬币是甲硬币的概率又是多少？

2. 从学校或汽车站到火车站的途中有 3 路口，假设在各个路口遇到红灯的事件是相互独立的，并且概率都是 2/5。设 X 为途中遇到红灯的次数，求 X 的分布律和分布函数。

3. 设随机变量 $X\sim U(0,1)$，令 $Y=X^2$，求 Y 的概率密度函数，判断 Y 是否服从 $U(0,1)$。

4. 设二维随机变量 (X,Y) 的概率密度为 $f(x,y)=\begin{cases}1, & 0<x<1,0<y<2x\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$，判断 X 与 Y 是否独立。

四、计算题（每小题 15 分，共 30 分）

1. 设二维随机变量 (X,Y) 在区域 $D=\{(x,y)|x\ge 0,y\ge 0,x+y\le 1\}$ 上服从均匀分布，求：

(1) $P(X<\frac{1}{2}, Y<X)$；

(2) $Z=X+Y$ 的分布函数与概率密度。

2. 设二维随机变量 (X,Y) 的联合概率密度为：

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{6}{(x+y+1)^4}, & (x\geq 0, y\geq 0)\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

试求：

(1) 条件概率密度 $f_{X|Y}(x|y)$；

(2) $P(0\leq X\leq 1|Y=1)$。

电子科技大学 2023-2024 学年第 1 学期期中考试卷

考试科目：概率论与数理统计 考试形式： 闭卷 考试日期： 2023 年 11 月 12 日

成绩构成比例:平时 50 %, 期末 50 %

本试卷由 五 部分构成，共 2 页。考试时长： 120 分钟

一、 简答题(每小题 10 分，共 50 分)

1. 判断以下关系是否成立，并说明理由

(1) A(B-C)=AB-AC, A-AB=A-B

(2) $AB=\phi \Leftrightarrow P(AB)=0$

2. 对于二维随机变量(X，Y)，下述命题是否成立?若成立，请说明方法；若不成立，举例说明原因.

(1) 根据联合分布函数能确定边缘分布函数；

(2) 根据边缘分布能确定联合分布.

3. 给出以下分布的分布律(或概率密度)和分布函数：

(1) X 服从 0-1 分布(取 1 的概率为 p)； (2) $X \sim U(0,1)$； (3) $X\sim N(0,1)$

4. 某人途经一个十字路口，所经方向有 50%时间亮红灯，遇红灯需等待直至绿灯，等待时间在区间[0，20](单位：秒)上服从均匀分布.用 X 表示此人的等待时间，求 X 的分布函数，并分析 X 是否为离散型或连续型随机变量，说明理由.

5. 设随机变量 X,Y 相互独立，且 $X\sim N(0,1)$，Y 的概率分布为 P{Y=0}=P[Y=1}=0.5.求 $P\{XY<z\}$. $z\in R$, (用 Φ 表示结果即可)

二、计算题(共 15 分)

甲、乙、丙三个工厂生产同型号的产品，其产品分别占总产量的 25%，35%，40%.各厂产品的次品率分别为 5%，4%，2%，现将三个厂的产品堆放在一起，从中任取一件，求：

(1) 取得次品的概率：

(2) 若取得次品，最可能是哪个厂生产的?

(3) 发现取得的产品不是丙厂生产的情况下，是甲厂生产的概率.

三、计算题(共 10 分)

在区间[0，a]内任意选一个位置，记为 X，表示某个质点的坐标. 试求 X 的分布函数.

四、计算题(共 10 分)

设随机变量 X,Y 相互独立，且 X~ U(0,2),Y ~ U(0,1)，求 $Z=X/Y$ 的概率密度.

五、计算题(共 15 分)

设二维随机变量(X，Y)的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}1, 0\le x\le 1, 0\le y\le 2x\\ 0,\end{cases}$$

求：(1) (X,Y)的边缘概率密度 $f_X(x), f_Y(y)$,并判断(X，Y)是否相互独立；

(2) 条件概率密度函数 fy | x(y | x)；

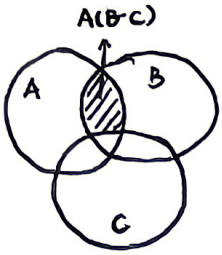
(3)$P\{-5<Y<\frac{1}{2}|x=\frac{1}{2}\}$.

参考答案

1.（1）均成立

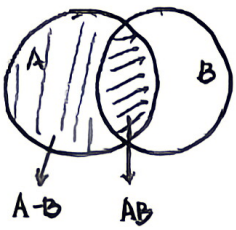
$A(B-C)=AB-AC$

如图：



$A-AB=A-B$

如图：



（2）不成立

$AB=\phi \Leftrightarrow P(AB)=0$

当 A,B 均为连续型变量时

$p\{AB=a\}=0$

但 $AB\neq\phi$

2.假设二维随机变量 X，Y，不相互独立

Y \ X	0	1	2	Y_i
0	$\frac{1}{3}$	0	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{2}$
1	0	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{6}$
2	$\frac{1}{3}$	0	0	$\frac{1}{3}$
X_i	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{3}{12}$	

（1）成立，X 的边缘分布为

X	0	1	2
P	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{3}{12}$

Y 的边缘分布为

Y	0	1	2
P	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{3}$

与X,Y是否独立无关

（2）不能确定

由于X，Y不独立，已知边缘分布，但由例子知，$P\{X=x_i,Y=y_i\}\neq P\{X=x_i\}\cdot P\{Y=y_i\}$

故无法确定联合分布

3.（1）$x\sim\begin{pmatrix}0 & 1\\ 1-p & p\end{pmatrix}$

（2）$f(x)=\begin{cases}1 & 0<x<1\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$　　$F_x(x)=\begin{cases}0 & x<0\\ x & 0\le x<4\\ 1 & x\ge 1\end{cases}$

（3）$f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{\frac{x^2}{2}}$　　$F(x)=\int_{-\infty}^{x}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{\frac{t^2}{2}}dt$

Z表示遇V_2灯等待时间，可知$Z\sim U[0,20]$

4. $P\{X\le 0\}=\frac{1}{2}$

$P\{X>0\}=\frac{1}{2}\times F_z(z)$

则$F_x(x)=\begin{cases}0 & x<0\\ \frac{1}{2}+\frac{1}{2}+\frac{x}{x} & 0\le x<20\\ 1 & x>20\end{cases}\Rightarrow F_x(x)=\begin{cases}0 & x<0\\ \frac{1}{2}+\frac{x}{40} & 0\le x<20\\ 1 & x>20\end{cases}$

X既非离散型也非连续型

5.

$P\{XY<Z\}=P\{XY<Z,Y=0\}+P\{XY<Z,Y=1\}=P\{0<Z\}P\{Y=0\}+P\{X<Z\}P\{Y=1\}$

$=\frac{1}{2}P\{Z>0\}+\frac{1}{2}P\{X<Z\}$

$Z<0$时，$P\{XY<Z\}=\frac{1}{2}\phi(Z)$

$Z>0$时，$P\{XY<Z\}=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\phi(Z)$

二，1. $P=0.25\times0.05+0.35\times0.04+0.4\times0.02=0.0395$

2. $P\left(\text{乙厂生产}\middle|\text{次品}\right)=\frac{0.04\times0.35}{0.0345}=0.4072$

$P\left(\text{甲厂生产}\middle|\text{次品}\right)=\frac{0.05\times0.25}{0.0345}=0.3623$

$P\left(\text{丙厂生产}\middle|\text{次品}\right)=\frac{0.02\times0.4}{0.0345}=0.2304$

比较大小知最可能是乙厂生产

3. $P\left(\text{非两厂生产}\right)=1-P\left(\text{两厂生产}\right)=1-0.25\times0.35-0.25\times0.4-0.35\times0.4=0.685$

$P\left(\text{甲厂生产}\middle|\text{非两厂生产}\right)=\frac{0.75\times0.25}{0.685}=0.2745$

三、计算题

X服从$[0,a]$的均匀分布，则X概率密度为$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{a} & 0\le x\le a\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$

$F^1(x)=f(x)$　　$F(x)=\begin{cases}0 & x<0\\ \frac{1}{a}x & 0\le x<a\\ 1 & x\ge a\end{cases}$

四、计算题

$f_X(x)=\begin{cases}\frac{1}{2} & 0<x<2\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$　　$f_Y(y)=\begin{cases}1 & 0<y<1\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$

X,Y独立，则$f(x,y)=\begin{cases}\frac{1}{2} & 0<x<2\quad 0<y<1\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$

$Z=\frac{X}{Y}$时，$F_X(z)=P\{Z\le z\}=P\left\{\frac{X}{Y}\le Z\right\}$，$0\le Z$时，$P\left\{\frac{X}{Y}\le z\right\}=0$即$F_Z(z)=0$

$Z\ge0$时，$F_Z(z)=P\left\{Y\ge\frac{x}{z}\right\}$

$0\le Z\le\frac{1}{2}$时，$F_Z(z)=\int_0^z dx\int_{\frac{x}{z}}^1\frac{1}{2}dy$　　$F_Z(z)=F_Z^1(z)=\frac{1}{4}$

$Z \geq 2$ 时，$F_Z(z) = 1 - \int_0^2 dz \int_0^{\frac{x}{z}} \frac{1}{2} dy \Rightarrow f_z(z) = F_Z^1(z) = \frac{1}{z^2}$

$$f_Z(z) = \begin{cases} 0 & z < 0 \\ \frac{1}{4} & 0 \leq z < 2 \\ \frac{1}{z^2} & z \geq 2 \end{cases}$$

五，(1) $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} 1 dy = \int_0^{2x} dy = 2x$

$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} 1 dx = \int_0^1 1 dx = 1$

$\therefore f_X(x) = \begin{cases} 2x, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{else} \end{cases}$

$f_Y(y) = \begin{cases} 1 & 0 \leq y \leq 2x \\ 0 & \text{else} \end{cases}$

由于 $f(x,y) \neq f_X(x) \cdot f_Y(y)$

$\therefore (x,y)$ 不是相互独立

（2） $f_{Y|X}(Y|X) = \frac{f(x,y)}{f_X(x)} = \begin{cases} \frac{1}{2x}, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{else} \end{cases}$

（3） $P\left\{-5 < y < \frac{1}{2} \middle| x = \frac{1}{2}\right\} = \frac{P\left\{-5 < Y < \frac{1}{2}, x = \frac{1}{2}\right\}}{P\left\{x = \frac{1}{2}\right\}}$

$P\left\{X = \frac{1}{2}\right\} = 2x\frac{1}{2}$

$P\left\{-5 < y < \frac{1}{2}, x = \frac{1}{2}\right\}$

$= \int_0^{\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}} 1 dy = \frac{1}{4}$

$\therefore P\left\{-5 < y < \frac{1}{2} \middle| x = \frac{1}{2}\right\} = \frac{\frac{1}{4}}{1} = \frac{1}{4}$

电子科技大学2021学年第1学期期中考试卷

一、选择题（每个5分）

1、A与B均为随机事件，若$P(B)>0$，$P(A|B)=1$，则必有（

A. $P(A\cup B)>P(A)$　　B. $P(A\cup B)>P(B)$

C. $P(A\cup B)=P(A)$　　D. $P(A\cup B)=P(B)$

2、A与B独立，A与B都不发生的概率为$\frac{1}{9}$，A发生B不发生的概率与B发生A不发生相等，求$P(A)$（　）

A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{1}{3}$　　C. $\frac{2}{3}$　　D. $\frac{2}{9}$

3、一个盒子里有20个黄球和30个白球，有两个人依次不放回取一球，那么第2个人取到黄球概率（　）

A. 0.6　　B. 0.5　　C. 0.4　　D. 0.3

4. 分布函数 $F(x)=\begin{cases}0, & x<0\\ \frac{1+x}{3}, & 0\le x<1\\ 1, & x\ge 1\end{cases}$，

则随机变量 X（　　）.

A. 离散型　　B. 连续型

C. 既离散又连续　　D. 既不连续也不离散

5. X 与 Y 分别服从 $N(\mu_1,\sigma_1)$，$N(\mu_2,\sigma_2)$，

若 $P\{|X-\mu_1|<1\}>P\{|Y-\mu_2|<1\}$，则必有（　　）

A. $\sigma_1<\sigma_2$　　B. $\sigma_1>\sigma_2$　　C. $\mu_1>\mu_2$　　D. $\mu_1<\mu_2$

6. 下列服从泊松分布的是（　　）

A. 直到击中为止所射击次数 X

B. K 次中射中的次数 Y

C. 器件寿命 T

D. 单位时间到服务台的顾客数 X

7. $f_1(x)$ 与 $f_2(x)$ 都是概率密度函数，则：（ ）

A. $f_1(x)+f_2(x)$ 是概率密度～

B. $f_1(x)\cdot f_2(x)$ 是 ……～

C. $F_1(x)+F_2(x)$ 是分布函数

D. $F_1(x)F_2(x)$ 是

8. 关于联合分布函数 $F(x,y)$，有（ ）

A. $\lim\limits_{x\to+\infty} F(x,y)=1$

B. $\lim\limits_{x\to-\infty} F(x,y)=0$

C. $\lim\limits_{\substack{x\to-\infty\\ y\to-\infty}} F(x,y)=-1$

D. $\lim\limits_{x\to-\infty} F(x,y)=-1$

9、已知 X 服从参数为 λ $(\lambda>0)$ 的指数分布，$Y=1-X$，则 Y 的概率密度为

A、$f_X(x)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda x}, & x>0\\ 0, & x\le 0\end{cases}$

B、$f_Y(y)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda(1-y)}, & y>0\\ 0, & y\le 0\end{cases}$

C、$f_Y(y)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda(1-y)}, & y<1\\ 0, & y\ge 1\end{cases}$

D、$f_Y(y)=\begin{cases}-\lambda e^{-\lambda(1-y)}, & y<1\\ 0, & y\ge 1\end{cases}$

10、$X\sim N(0,1)$，$Y\sim N(1,1)$，则（ ）

A、$P\{X+Y<0\}=\frac{1}{2}$　　B、$P\{X+Y<1\}=\frac{1}{2}$

C、$P\{X-Y<0\}=\frac{1}{2}$　　D、$P\{X-Y<1\}=\frac{1}{2}$

（10分）

二、A厂与B厂生产次品率分别为1%和2%，某批产品中有60%来自A厂，40%来自B厂，求：

(1)从该批产品取出一件为次品的概率

(2)已知取得为次品，更可能来自哪个厂？

三、$F(x)=A+B\arctan x$ ，$-\infty<x<+\infty$，

求：(1) A、B值

(2) 概率密度$f(x)$

(3) X落在区间$(-1,1)$概率，

四、(10分) $X \sim U(0,1)$，当 $0<x<1$，$Y \sim U(x,1)$，求 (X,Y) 的联合概率密度，并说明 X 与 Y 是否相互独立？

五、(10分) 已知 $f(x,y)=\begin{cases} 2-x-y, & 0<x<1, 0<y<1 \\ 0, & \text{else}, \end{cases}$

求：(1) $P(X>2Y)$　　(2) $Z=X+Y$ 的概率密度

电子科技大学 2020-2021 学年第一学期期中考试

考试科目：概率论与数理统计 考试形式：闭卷 考试日期：2020 年 11 月 14 日

一、简答题(共40分，共4题，每题10分)

1、(10分)请描述随机事件互不相容和随机事件相互独立的概念，并举例说明：1）事件A与事件B相互独立，事件C是事件B的子集，能否推知事件A与事件C相互独立？2）事件A与事件B互不相容，事件C是事件B的子集，能否推知事件A与事件C互不相容？

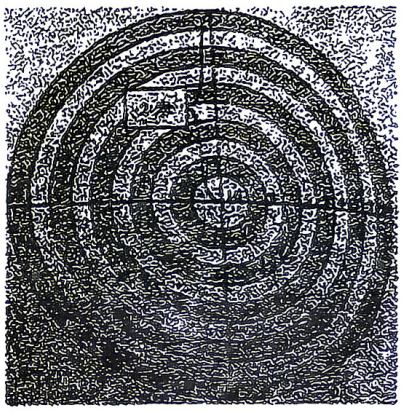
2、(10分)已知随机变量X的分布函数$F(x)=\begin{cases}0, & x<0\\ \frac{1+2x}{4}, & 0\le x<1.5\\ 1, & x\ge 1.5\end{cases}$.请根据该分布函数的特点判断：$X$是离散型随机变量吗？是连续型随机变量吗？说明理由。

3、(10分)设随机变量X服从参数为4的泊松分布，Y表示做5次重复独立观测，事件$\{X=2\}$出现的次数，请分析并表示出$\{Y=3\}$的概率。

4、(10分)设随机变量X在$[0,2]$上服从均匀分布，Y服从参数λ=2的指数分布，且X,Y相互独立，求$P\{X+Y<1\}$

二、(15分)已知甲、乙两箱中装有同种产品，其中甲箱装有3件合格品和3件次品，乙箱中装有3件合格品，从甲箱中任取3件放入乙箱；若从乙箱中取出了一件产品发现是次品，求从甲箱中取出3件产品都是次品的概率。

三、(15分)一个靶子是半径为2米的圆盘，设击中靶上任一同心圆盘的概率与该圆盘的面积成正比，射击均能中靶，用X表示弹着点与圆心的距离。现将该靶子按半径等分为1到10环(如下图所示)，若独立射击3次，求有两次命中9环及以上的概率。



四、(15分)设随机变量(X,Y)的联合概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}2, 0\le x<1, 0<y<1-x\\ 0, \quad \text{其他}\end{cases}$$

求$f_{X|Y}(x|y)$和$P\left\{X\le\frac{1}{4}\middle|Y=\frac{1}{2}\right\}$.

五、(15分)设随机变量X服从$(0,1)$上的均匀分布，求$Y=X^2+1$的概率密度。

参考答案

1、解：随机事件互不相容：指某一事件发生的情况下，其余事件一定不会发生。
随机事件相互独立：指某件事的发生与否对其余事件的发生没有影响。

2、解：在$0\le x<1.5$时，x的取值是任意的、无限的。不满足离散型随机变量。有限或可列无穷的特点，所以，x不是离散型随机变量。在$x=0$处，函数不连续，所以x不是离散型随机变量。

3、解：由题意知，$P\{x_n=k\}\approx\frac{4^k}{k!}e^{-4}$，则$P\{x=2\}=\frac{4^2}{2!}e^{-4}=8e^{-4}$,则$P\{Y=3\}=C_5^3P\{x=2\}^3\left[1-P\{x=2\}\right]^2$

$=10\left(8e^{-4}\right)^3\left(1-8e^{-4}\right)^2$

4、解：由题值：$f_X(x)=\begin{cases}\frac{1}{2}, & 0\le x\le 2\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$，$f_Y(y)=\begin{cases}2e^{-2y}, & y\ge 0\\ 0, & y<0\end{cases}$

$\because X,Y$相互独立，$\therefore f(x,y)=f_X(x)\cdot f_Y(y)=\begin{cases}e^{-2y}, & 0\le x\le 2, y\ge 0\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$，则

$P\{X+Y<1\}=\iint\limits_{X+Y<1}f(x,y)dxdy=\int_0^2\int_0^{1-x}e^{-2y}dydx=\frac{1}{2}\int_0^2\left(1-e^{2x-2}\right)dx=1-\frac{e^2}{4}+\frac{e^{-2}}{4}$

二、解：令B表示从乙箱中取出一件产品为次品。令A_i表示从甲箱中取出了i件次品放入乙箱，

$i\in\{0,1,2,3\}$,由题知：$P(A_0)=\frac{C_3^0C_3^3}{C_6^3}=\frac{1}{20}$，同理，$P(A_1)=\frac{9}{20}$，$P(A_2)=\frac{9}{20}$,$P(A_3)=\frac{1}{20}$,

且有：$P(B|A_0)=0,P(B|A_1)=\frac{1}{6},P(B|A_2)=\frac{1}{3},P(B|A_3)=\frac{1}{2}$。

由贝叶斯公式：$P(A_2|B)=\frac{P(B|A_3)P(A_3)}{\sum\limits_{i=0}^{3}P(A_i)P(B|A_i)}=\frac{1}{10}$。

三、解：命中九环及以上的概率可表示为：$P\{0\le x\le 2d\}$,其中$d=\frac{2}{10}=0.2m$

即：$P\{0\le x\le 0.4\}$,由题意，$P\{0\le X\le x\}=kx^2$，取$x=2$,有：$P\{0\le x<2\}=1$,则$k=\frac{1}{4}$,$P\{0\le X\le x\}=\frac{x^2}{4}$。

设题设条件为事件A,$\because P\{0\le x<0.4\}=\frac{(0.4)^2}{4}=0.04$。

$\therefore P(A)=C_3^2P\{0\le x<0.4\}^2\left(1-P\{0\le x<0.4\}\right)=0.004608=0.4608\%$

四、解：由题目条件可得二维随机变量(X,Y)的联合概率函数为$f(x,y)=\begin{cases}1, & (x,y)\in D\\ 0, & (x,y)\notin D\end{cases}$

其中$D:\{0\le x<1,0<y<1-x\}$。

(1)由题，$f_y=\int_{-\infty}^{\infty}f(x,y)dx=\begin{cases}\int_0^{1-y}1dx, & 0\le x\le 1\\ 0, & other\end{cases}=\begin{cases}1-y, & 0\le x\le 1\\ 0, & x<0\ or\ x>1\end{cases}$

则$f_{x|y}(x|y)=\frac{f(x,y)}{f_Y(y)}=\begin{cases}\frac{2}{1-y}, & 0<y\le 1-x\\ 0, & other\end{cases}$

(2)由(1)，$P\left\{x\le\frac{1}{4}\middle|Y=\frac{1}{2}\right\}=\int_0^{\frac{1}{4}}f_{x|y}\left(x|y=\frac{1}{2}\right)dx=1$

五、解：由题,$f(x)=\begin{cases}1, & 0<x<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$，$Y=x^2+1\in(1,2)$,

对任意的$y\in(0,2)$,有:$F_Y(y)=P\{x^2+1\le y\}=P\{x\le\sqrt{y-1}\}=F_x(\sqrt{y-1})$

$\therefore f_Y(y)=\begin{cases}1 & 1<y<2\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$

电子科技大学 2019-2020 学年第 1 学期期中考试

考试科目：概率论与数理统计　考试形式：闭卷　考试日期：2019 年 11 月 9 日

一、简答题（每小题 10 分，共 40 分）

1、（1）叙述：如何判断一个一元函数是一维随机变量的分布函数；

（2）已知二维随机变量（X,Y）的联合分布函数为

$$F(x,y)=\begin{cases}1-2^{-x}-2^{-y}+2^{-x-y} & x\geq 0, y\geq 0\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$$

求：边缘分布函数 $F_X(x)$ 和 $F_Y(y)$，并判断随机变量 X 的类型（离散？连续？）

2、甲乙两人独立地对同一目标进行射击，命中率分别为 0.5 和 0.4，求

（1）二人均命中目标的概率；（2）至少有一人命中目标的概率；（3）恰有一人命中目标的概率。

3、（1）叙述随机变量相互独立的定义，并说明随机变量相互独立于两两独立的关系。

（2）将一枚均匀硬币连续抛两次，令

$$X=\begin{cases}1 & \text{第一次出现正面}\\ 0 & \text{第一次出现反面}\end{cases}\qquad Y=\begin{cases}1 & \text{第二次出现正面}\\ 0 & \text{第二次出现反面}\end{cases}$$

问：X 与 Y 是否相互独立？

4、 某次考试有 40 道单选题（四选一），一个同学完全靠猜来答题，请问他能全部猜对和全部猜错这两种情况，哪种情况发生的可能性更大？

二、计算题（共 15 分）

某同学从宿舍到主楼，现有两条路线可供选择，走第一条线路所需时间为 X 分钟，$X \sim N(10,10^2)$；走第二条线路所需时间为 Y 分钟，$Y \sim N(15,5^2)$。为及时赶到主楼，问：

（1）若要在 20 分钟内赶到主楼，应选择哪一条线路更有把握？

（2）若走第二条线路，并以 95%的概率保证能及时到达主楼，至少需要提前多少分钟从宿舍出发？

（$\Phi(1)=0.8413, \Phi(1.65)=0.95$）

三、计算题（共 15 分）

已知一批商品中 96%是合格品，用某检验方法辨认出合格品为合格品的概率是 0.98；误认次品为合格品的概率是 0.05，求：检查合格的一件商品确系合格的概率是多少？

四、计算题（共 15 分）

二维随机变量 (X,Y) 在区域 $G=\{(x,y);0\le x\le 1,0\le y\le 2(1-x)\}$ 上服从均匀分布，求：

（1）X 与 Y 是否相互独立？ （2）$f_{Y|X}(y|x)$。

五、计算题（共 15 分）

已知随机变量 X 与 Y 相互独立，$X\sim U(0,1),Y\sim U(0,1)$ 求：

（1）$Z=X+Y$ 的概率密度函数；
（2）从结果中判断均匀分布是否具有可加性？
（3）列举至少 2 个具有可加性的随机变量类型。

电子科技大学 2019-2020 学年第 1 学期期中考试参考答案

一、简答题（每小题 10 分，共 40 分）

1、（1）要有界性，非负性，右连续性。

（2）$F_X(x)=\lim\limits_{y\to+\infty}F(x,y)=\begin{cases}1-2^{-x} & x\geq 0\\ 0 & x<0\end{cases}$ $F_Y(y)=\lim\limits_{x\to+\infty}F(x,y)=\begin{cases}1-2^{-y} & y\geq 0\\ 0 & y<0\end{cases}$

因为 X 的分布函数是连续的，判断 X 是连续型随机变量。

2、答：A={甲命中}，B={乙命中}，由题意，$P(A)=0.5,P(B)=0.4$，且 A 与 B 独立。

（1）$P(AB)=P(A)P(B)=0.2$；　　（2）$P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)=0.7$；

（3）$P(A\bar{B}\cup\bar{A}B)=P(A\bar{B})+P(\bar{A}B)=P(A)P(\bar{B})+P(\bar{A})P(B)=0.5$

3、答：（1）相互独立定义：联合分布函数=边缘分布函数的乘积。相互独立能推出两两独立，两两独立不一定推出相互独立。

（2）因为 $P(X=i,Y=j)=P(X=i)P(Y=j);i=0,1;j=0,1.$ 所以 X 与 Y 相互独立。

4、答：X 表示答对题的个数，$X\sim B(40,1/4)$，全部答对的概率为 $p_1=P\{X=40\}=C_{40}^{40}(1/4)^{40}$

全部答错的概率为 $p_2=P\{X=0\}=C_{40}^{0}(3/4)^{40}$，$p_2>p_1$，所以答错的概率更大。

二、计算题（共 15 分）

答：（1）$P(0<X<20)=\Phi\left(\frac{20-10}{10}\right)-\Phi\left(\frac{0-10}{10}\right)=2\Phi(1)-1=0.68$

$P(0<Y<20)=\Phi\left(\frac{20-15}{5}\right)-\Phi\left(\frac{0-15}{5}\right)=\Phi(1)=0.8413$，所以第二条路更有把握。

（2）设需要提前 y 分钟出发，有 $0.95\le P(0<Y\le y)=\Phi\left(\frac{y-15}{5}\right)$，得 $\frac{y-15}{5}\ge 1.65$, 求解得

$y\ge 23.25$。所以至少提前 23.25 分钟。

三、计算题（共 15 分）

答：A={商品确实是合格品}，B={检查为合格品}，由题意

$P(A)=0.96, P(B|A)=0.98, P(B|\overline{A})=0.05$，由贝叶斯公式，所求问题为

$$P(A|B)=\frac{P(A)P(B|A)}{P(A)P(B|A)+P(\overline{A})P(B|\overline{A})}=0.998$$

四、计算题（共 15 分）

答：$f(x,y)=\begin{cases}1, & (x,y)\in G\\ 0, & (x,y)\notin G\end{cases}$, $f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dy=\begin{cases}\int_0^{2(1-x)}dy=2(1-x) & 0<x<1\\ 0 & else\end{cases}$

$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dx=\begin{cases}\int_0^{1-\frac{y}{2}}dy=1-\frac{y}{2} & 0<y<2\\ 0 & else\end{cases}$，$f(x,y)\ne f_X(x)f_Y(y)$，∴在区域$G$上，$X$与$Y$不独立。

当$0<x<1$，条件概率密度存在，$f_{Y|X}(y|x)=\frac{f(x,y)}{f_X(x)}=\begin{cases}\frac{1}{2(1-x)} & 0<y<2(1-x)\\ 0 & else\end{cases}$

五、计算题（共 15 分）

答：（1）随机变量相互独立，$f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}f_X(x)f_Y(z-x)dx$,

在xoz平面，作区域$G=\{(x,z)|0\le x\le 1, 0\le z-x\le 1\}$

$f_X(x)f_Y(z-x)=\begin{cases}1, & (x,z)\in G\\ 0, & (x,z)\notin G\end{cases}$, $f_Z(z)=\begin{cases}\int_0^z 1dx=z & 0\le z\le 1\\ \int_{z-1}^1 1dx=2-z & 1<z\le 2\\ 0 & 其他\end{cases}$

（2）结果判断，不具有可加性。

（3）例：正态分布，泊松分布，二项分布。

电子科技大学2018-2019学年第1学期期中考试A卷

考试科目：概率论与数理统计　考试形式：闭卷　考试日期：2018年11月10日

成绩构成比例：平时30%　期中20%　实验0%　期末55%

本试卷由二部分构成，共2页。考试时长：120分钟

注：答案写在答题卡上，不使用计算器.

题号	一	二	三	四	五	六	合计
得分							

一、　简答题（每小题10分，共50分）

1.请举例说明概率为0的事件不一定是不可能事件，概率为1的事件不一定是必然事件。

2.已知$f_1(x)$和$f_2(x)$是任意两个概率密度函数，要想$k_1f_1(x)+k_2f_2(x)$也是概率密度函数，常数k_1和k_2应满足什么条件？

3.已知二维随机变量(X,Y)的边缘分布律分别如下：

X	0	1
p_k	P	1-p

Y	0	1
p_k	q	1-q

且事件$\{X=0\}$与$\{Y=0\}$相互独立，可否推出X和Y相互独立？说明你的结论和理由。

4.如果随机变量Y的分布函数$F(y)$连续且严格单调增加，而随机变量$X\sim U(0,1)$

令$Z=F^{-1}(X)$，那么Z与Y同分布，请说明理由。

5.一个病人可能得了甲、乙、丙三种病之中的一种，已知得这三种病的概率依次为a_1,a_2,a_3（满足$a_1+a_2+a_3=1$）为确定诊断，现在决定再做一种检验确认一下。1次检验中，这种检验对疾病甲给出肯定结果的概率为b_1，对于病症乙，则概率是b_2，对于疾病丙，则概率是b_3，一共进行了n次检验，有m次的结果是肯定的，根据该检验结果推断得疾病甲的概率。

二、　计算题（共10分）

已知一个盒子中有4个红球6个白球，现做一随机试验：先从盒子中任取一球，观察颜色后，放回盒子，同时再放入盒子5个同颜色的球，如果再次从盒子中任取一球，则取到的球是红球的概率多大？

三、　计算题（共10分）

已知$X\sim U(0,2)$，且

$$f_{Y|X}(y|x)=\begin{cases}\frac{1}{x},0<y<x<2\\0,\text{其它}\end{cases}$$

求$P\{X+Y>2\}$.

四、 计算题（共 10 分）

已知S_0服从 0-1 分布，其分布律为$P\{S_0=0\}=P\{S_0=1\}=0.5$，$N\sim N(0,1),S=S_0+N$，

若S_0与N相互独立，求$P\{0.25<S<0.75\}$.（结果用$\Phi(x)$表示即可，尽可能简化）

五、 计算题（共 10 分）

已知某种炮弹在x0y平面内的落点(X,Y)服从二维正态分布（单位：m），其联合概率密度为：

$$f(x,v)=\frac{1}{2\pi}e^{\frac{x^2+y^2}{2}}\ (x,y)\in R^2$$

假如炮弹的杀伤半径为 2m，如果在坐标原点处放置一个点目标，问发射一发炮弹后，对该目标造成杀伤的概率？

六、计算题（共 10 分）

已知$X\sim U(-2,1),Y=X^2$，求 Y 的概率密度。

电子科技大学2018-2019学年第1学期期中考试A卷

参考答案

一、1.一张面积为10的桌子，小张落在桌子上的概率为0，但不是可能能事作件。有人在（11点，12点这个时段一定要吃饭，他在11点，12点了吃饭概率为1，但这不是必然事件。

2. $\int_{-00}^{+00} f_1(x)dx = 1$ $\int_{-00}^{+00} f_2(x)dx = 1$ 若 $k_1 f_1(x) + k_2 f_2(x)$ 为概率密度函数，

$$\therefore \int_{-00}^{+00} [k_1 f_1(x) + k_2 f_2(x)]dx$$

$$= k_1 \int_{-00}^{+00} f_1(x)dx + k_2 \int_{-00}^{+00} f_2(x)dx$$

$$= k_1 + k_2 = 1 \quad , \quad k_1, k_2 \geq 0$$

3.① ∵ 事件 $\{x=0\}$ 与 $\{Y=0\}$ 相互独立

$$\therefore \quad p\{x=0, Y=0\} = P\{x=0\}\, p\{Y=0 = pq\}$$

②

x	0	1	
0	pq	p(1-q)	p
1	p(1-p)	(1-p)(1-q)	1-p
	1	1-q	

③ $p\{x=j, Y=j\} = p\{x-j\}\, p\{Y=j\}$ $\quad i, j = 1,2$

∴x与Y相互独立

4. $z = F^{-1}(x)$

$$\therefore F(z) = F[F^{-1}(x)] = x$$

$$\therefore Fz(y) = p\{z \leq y\}$$

$$= p\{z \leq x\}$$

$$= Fx(x)$$

5. 设A=病人得甲种病

$$P(A) = a_1 c_{nb}^{m}, m_{(1-b)}^{(n-m)}$$

二、A_1 ={第一次取球为红色}，A_2 ={第一次取球为白色}

$$P(A_1) = \frac{2}{5} \qquad P(A_2) = \frac{3}{5}$$

B={第一次取球为红色}

$$P(B) = P(A_1)P(B_1 A_1) + P(A_2)P(B_1 A_2)$$

$=\frac{2}{5}$

三、 $fx(x)=\{\ 0<x<2$

$f(x,y)=fx(x).f_{Y1x}(y1x)$

$p\{x+Y>2\}=\int_1^2 dx\int_{2-x}^{x}\frac{1}{2x}dy$

$=\int_1^2(1-\frac{1}{x})dx$

$=1-1n2$

四、 $p\{0.25<S<0.75\}$

$p\{0.25<S_0+N<0.75\}$

$=p\{S_0=0\}\,p\{0.25<N<0.75\}+p\{S_0=1\}\,p\{-0.75<N<-0.25\}$

$=\phi(0.72)-\phi(0.25)$

五、 $p\{R\le 2\}=\int_0^{2\Omega}d\theta\int_0^2\frac{1}{2\pi}e^{\frac{-r2}{2}}rdr$

$=2\pi\times\frac{1}{2\pi}\times(-e^{\frac{r2}{2}})1_0^2$

$=1-e^{-2}$

造成杀伤的概率为$1-e^{-2}$

六、 $FY(y)=p\{Y\le y\}$

$=p\{x^2\le y\}$

$=\begin{cases}0 & y<1\\ \int_{-Jx}^{Jx}\frac{1}{3}dx & 0\le y<1\\ \int_{-Jx}^{0}\frac{1}{3}dx+\int_0^1\frac{1}{3}dx & 1\le y<4\\ 1 & y\ge 4\end{cases}$

$$= \begin{cases} 0 & y < 0 \\ \frac{2}{3}Jx & 0 \le y < 1 \\ \frac{1}{3}+\frac{1}{3}Jx & 1 \le y < 4 \\ 1 & y \ge 4 \end{cases}$$

$$\therefore fY(y) = \begin{cases} \frac{1}{3JX} & 0 \le y < 1 \\ \frac{1}{bJX} & 1 \le y < 4 \\ 0 & \text{else} \end{cases}$$

电子科技大学 2017-2018 学年第 1 学期期中考试 A 卷

考试科目：概率论与数理统计 考试形式：闭卷 考试日期：2017 年 11 月___日

1、请阐述下列概念之间的差异，并举例说明。（10 分，每小题 5 分）

（1）事件 $A_1, A_2, \cdots A_n \ (n \geq 3)$ 两两独立和相互独立；（5 分）

（2）二维随机变量 (X,Y) 的联合分布函数和边缘分布函数；（5 分）

2、（15 分）某工厂有三条生产同一产品的生产线Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，所生产的产品分别占全部产品的 50%，30%，20%，并且它们的次品率分别为 5%，3%，2%。今从全部产品中任取一件，问：（1）它是次品的概率为多少？（2）若发现它是次品，它来源于生产线 A 的概率是多少？

3、（15 分）设 $F_1(x)$ 与 $F_2(x)$ 为两个分布函数，其对应的概率密度函数分别为 $f_1(x)$ 与 $f_2(x)$，试判断以下哪个函数是概率密度函数，并说明理由。（1）$2f_1(x)-f_2(x), x \in R^2$；

（2）$2f_1(x)f_1(y), -\infty < x \leq y < \infty$；（3）$f_1(x)F_2(x)+f_2(x)F_1(x), x \in R$

4、（10 分）某社区有两千人共同使用服务大厅的 2 个服务窗口，在一个固定时间段内，每人需要使用该服务器的概率为千分之一。问：在此段时间内，服务大厅排队等待的人数不少于 6 个人的概率？（注：正在接受服务的人不计入排队等待，$\sum_{k\geq 6}^{2000} \frac{2^k}{k!} e^{-2} \approx 1.66\%$，$\sum_{k\geq 8}^{2000} \frac{2^k}{k!} e^{-2} \approx 0.11\%$）

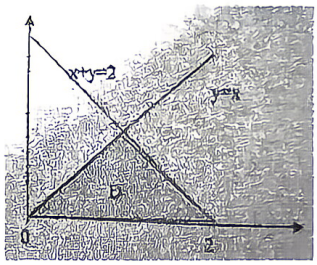
5、（15 分）设电子管寿命 x 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{100}{x^2}, & x>100,\\ 0, & x\le 100,\end{cases}$，若一架收音机上装有三个这种管子，求（1）使用的最初 150 小时内，至少有两个电子管被烧坏的概率；（2）在使用的最初 150 个小时内烧坏的电子管数 Y 的分布列；（3）Y 的分布函数。

6、（20 分）二维随机变量 (X,Y) 服从 D 上的均匀分布，其中 $D=\{(x,y):y\ge 0,y\le x\le 2-y\}$，试求：

（1）随机变量 x 的边缘概率密度函数 $f_X(x)$；

（2）条件概率密度函数 $f_{Y|X}(y|x)$；

（3）条件概率 $P\{0<Y<0.6|x=0.5\}$；



7、（15 分）某电子元件的寿命 T（单位：小时）服从参数为 $\lambda=0.1$ 的指数分布。现由于生产工艺的改造，使得该电子元件的寿命在原来的基础上改变了 w 小时。假设 w 服从标准正态分布，且与 T 相互独立。求：受生产工艺改造后的电子元件的寿命不小于 10 小时的概率？

电子科技大学2017-2018学年第1学期期中考试A卷参考答案

1、解：（1）相互独立强于两两独立。两两独立通常不能推出事件$A_1,A_2,\cdots A_n(n\geq 3)$的相互独立。

例：同时掷两个均匀的正四面体一次，每一个四面体的四面分别标有号码1，2，3，4。

$A=\{$甲四面体向下的一面是偶数$\}$，$B=\{$乙四面体向下的一面是奇数$\}$，

$C=\{$两个四面体向下的一面同为奇数或偶数$\}$；

A、B、C中任意两个都是相互独立的，但A、B、C不相互独立。

（2）由二维随机变量(X,Y)的联合分布函数可确定随机变量X和Y的边缘分布函数，但边缘分布函数通常不能确定联合分布函数。

例：二维正态分布$(X,Y)\sim N(\mu_1,\sigma_1^2;\mu_2,\sigma_2^2;\rho),\rho\neq 0$。但若随机变量X和Y相互独立，则联合分布函数等于边缘分布函数的乘积。

2、解：令B表示次品，A_i，$i=1,2,3$表示产品来源于第i条生产线。

由题知：$P(A_1)=0.5,P(A_2)=0.3,P(A_3)=0.2$; 且$P(B|A_1)=0.05,P(B|A_2)=0.03,P(B|A_3)=0.02$,

（1）由全概率公式，$P(B)=\sum_{i=1}^{3}P(B|A_i)P(A_i)$=0.5*0.05+0.3*0.03+0.2*0.02=0.038

（2）由贝叶斯公式$P(A_1|B)=\dfrac{P(B|A_1)P(A_1)}{\sum_{i=1}^{3}P(B|A_i)P(A_i)}=\dfrac{0.025}{0.038}\approx 65.79\%$

3、解：（1）不一定为概率密度函数，因其可能不满足非负性。

（2）是概率密度函数，满足非负归一性。

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\left[\int_{-\infty}^{y}2f_1(x)f_1(y)dx\right]dy=\int_{-\infty}^{+\infty}2F_1(y)f_1(y)dy=F_1^2(y)\Big|_{-\infty}^{+\infty}=1$$

（3）是概率密度函数，满足非负归一性。$\int_{-\infty}^{+\infty}\left(f_1(x)F_2(x)+f_2(x)F_1(x)\right)dx=F_1(x)F_2(x)\Big|_{-\infty}^{+\infty}=1$。

4、解：假设两千人独立地使用服务大厅，即相当于做了两千重贝努利实验。题目所求即为两千重贝努利实验中，需要使用服务大厅的人数分布。令x表示该固定时间段内，需要使用服务大厅的人数，则x服务二项分布，即$X\sim B(2000,0.001)$,由于有2个服务窗口，当大厅中有不少于6个人排队等待，说明服务大厅中至少有8人，所求概率为$\sum_{k\geq 8}^{2000}C_{2000}^{k}\left(10^{-3}\right)^{k}\left(1-10^{-3}\right)^{2000-k}$。根据泊松极限定理，可认为x近似服从参数为2000*0.001=2的泊松分布，则有$\sum_{k\geq 8}^{2000}C_{2000}^{k}\left(10^{-3}\right)^{k}\left(1-10^{-3}\right)^{2000-k}\approx\sum_{k\geq 8}^{2000}\dfrac{2^k}{k!}e^{-2}\approx 0.11\%$

5、解：Y为在使用的最初150小时内烧坏的电子管数，$Y\sim B(3,p)$，其中$P=P(X\leq 150)=\int_{100}^{150}\dfrac{100}{x^2}dx=\dfrac{1}{3}$，

（1）所求概率为 $P(Y\geq 2)=P(Y=2)+P(Y=3)=C_3^2\left(\frac{1}{3}\right)^2\cdot\frac{2}{3}+\left(\frac{1}{3}\right)^3=\frac{7}{27}$；

（2）Y 的分布列为 $P(Y=k)=C_3^k\left(\frac{1}{3}\right)^k\left(\frac{2}{3}\right)^{3-k}$，$k=0,1,2,3$，即 $\begin{array}{c|cccc} Y & 0 & 1 & 2 & 3 \\ \hline P & \frac{8}{27} & \frac{12}{27} & \frac{6}{27} & \frac{1}{27} \end{array}$.

（3）Y 的分布函数为 $F(x)=\begin{cases}0\ , & x<0\\ \frac{8}{27}, & 0\leq x<1\\ \frac{20}{27}, & 1\leq x<2\\ \frac{26}{27}, & 2\leq x<3\\ 1\ , & x\geq 3\end{cases}$

6、解：由题目条件可得二维随机变量 (X,Y) 的联合概率函数为 $f(x,y)=\begin{cases}1, & (x,y)\in D;\\ 0, & (x,y)\notin D\end{cases}$，

（1）$f_x=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\ dy=\begin{cases}\int_0^x 1dy & ,0\leq x\leq 1\\ \int_0^{2-x}1dy & ,1\leq x\leq 2\\ 0 & ,\ x<0\ or\ x>2\end{cases}=\begin{cases}x & ,0\leq x\leq 1\\ 2-x & ,1\leq x\leq 2\\ 0 & ,\ x<0\ or\ x>2\end{cases}$

（2）当 x<0 或 x>2 时，不存在条件概率密度函数 $f_{Y|X}(y|x)$；

当 $0\leq x\leq 1$ 时，$f_{Y|X}(y|x)=\begin{cases}\frac{1}{x}, & 0\leq y\leq x;\\ 0, & y<0\ or\ y>x.\end{cases}$，当 1<x<2 时，$f_{Y|X}(y|x)=\begin{cases}\frac{1}{2-x}, & 0\leq y\leq 2-x\\ 0, & y<0\ or\ y>2-x\end{cases}$

（3）$P\{0<Y<0.6|x=0.5\}=\int_0^{0.6}f_{Y|X}(y|x=0.5)dy=\int_0^{0.5}\frac{1}{0.5}dy=1$。

7、解：受生产工艺改造的影响，改造后的电子元件的寿命为 T+W。题求 $P\{T+W>10\}$.由于 w 与 T

相互独立，可知 (W,T) 的联合概率密度函数为 $f_{(W,T)}(w,t)=\begin{cases}\frac{0.1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{1}{2}w^2-0.1t}, & -\infty<w<\infty,t>0;\\ 0, & otherwise.\end{cases}$，

$P\{T+W>10\}=P\{T>10-W,W>10\}+P\{T>10-W,W\leq 10\}=P\{W>10\}+P\{T+W>10,W\leq 10\}$,

其中 $P\{T+W>10,W\leq 10\}=\int_{-\infty}^{10}\left(\int_{10-w}^{+\infty}\frac{0.1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{1}{2}w^2-0.1t}dt\right)dw=\int_{-\infty}^{10}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{1}{2}w^2-1+0.1w}dw$

$$=\int_{-\infty}^{10}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{1}{2}(w-0.1)^2-0.99}dw=\int_{-\infty}^{9.9}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{1}{2}w^2-0.99}du=e^{-0.99}\Phi(9.9)$$

所以，$P\{T+W>10\}=1-\Phi(10)+e^{-0.99}\Phi(9.9)\approx e^{-1}$。

电子科技大学 2015-2016 学年概率论期中试题

一、 简答题（共 40 分，共 4 题，每题 10 分）

1. 设 A、B 是随机试验 E 的两个事件，分析二者互不相容、对立、相互独立概念的差别，并讨论在一般情形 A 与 B 相互独立与 A 与 B 互不相容能否同时成立？

2.假设二维随机变量 (X,Y) 的联合概率密度为：$f(x,y)=\frac{1}{2\pi}e^{\frac{x^2+y^2}{2}}(1+\sin x\cdot\sin y),(x,y)\in R^2$。问随机变量 X 与 Y 相互独立吗？对边缘分布为正态分布的随机变量而言，其联合分布必定是二维正态分布吗？为什么？

3.已知随机事件 A 发生，必然导致随机事件 B 发生：且在 B 发生的条件下，A 发生的概率为 0.8；如果事件 A 不发生，那么事件 B 发生的概率为 0.5。请问：事件 A 和事件 B 的概率？（10 分）

4. 设(X, Y)是二维随机变量，期中 X 的边缘分布函数为 $F_X(x)$，Y 的边缘分布函数为 $F_Y(y)$。请问下面的函数哪些可以作为(X, Y)的联合分布函数，（4 分）请说明理由。（6 分）

（1）$F_X(x)F_Y(y)$；（2）$\frac{1}{2}[F_X(x)+F_Y(y)]$；（3）$[F_X(x)+F_Y(y)]^2$；（4）$\frac{F_Y(y)}{F_X(x)}$

二、（共 15 分）

设进入商场的顾客人数 X 服从参数为 $\lambda>0$ 的泊松分布，进入该商场的顾客购买商品的概率为 p，假定顾客是否购买商品是相互独立的，求该时间段内购买商品的顾客人数 Y 所服从的分布。

三、（共 15 分）设随机变量 X 的概率密度 $f(x)$ 为 $f(x)=\begin{cases} x & 0\le x<1 \\ 2-x & 1\le x\le 2 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$

求（1）X 的分布函数 $F(X)$,(10 分)　（2）并绘制出 $f(x)$ 与 $F(X)$ 的图形。（5 分）

四、（15 分）设顾客在某银行的窗口等待服务的时间 X (以分计)服从指数分布，其概率密度为：

$f_X(x)=\begin{cases} \frac{1}{5}e^{-\frac{x}{5}}, & x>0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$。某顾客在窗口等待服务，若超过 10 分钟他就离开。他一个月要到银行 5 次。以 Y 表示一个月内他未等到服务而离开窗口的次数，写出 Y 的分布率。并求 $p(Y\ge 1)$。

五、（共 15 分）设随机向量 (X,Y) 联合密度为 $f(x,y)=\begin{cases} 6x, & 0\le x\le y\le 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$。

（1）求 (X,Y) 分别关于 X 和 Y 的边缘概率密度 $f_X(x),f_Y(y)$；

（2）判断 X,Y 是否独立，并说明理由；

（3）求 $X+Y$ 的概率密度函数。

2015-2016 概率论期中试题参考答案

二、 简答题（共 40 分，共 4 题，每题 10 分）

1、解：A、B 互不相容：指 A 发生的情况下，B 一定不会发生；若 B 发生，A 一定不会发生；

A、B 对立：指实验中有且仅有 A，B 中的一个事件发生；

A、B 相互独立：指 A 的发生与否对 B 的发生没有影响，B 的发生与否对 A 的发生没有影响；

A、B 相互独立与 A、B 互不相容，不能同时成立。若 A、B 互不相容，则二者包含某种逻辑关系，即 $A\Lambda B=0$，此时若 A 发生，则 B 一定不会发生，二者发生与否不相互独立，故 A、B 相互独立与 A、B 互不相容不同时成立。

2、解：X 的边缘概率密度：

$$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dy=\frac{1}{2\pi}\cdot\int_{-\infty}^{+\infty}e^{\frac{x^2+y^2}{2}}(1+\sin x\cdot\sin y)dy=\frac{1}{2\pi}\cdot e^{-\frac{x^2}{2}}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-\frac{y^2}{2}}(1+\sin x\cdot\sin y)dy$$

$$=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\cdot e^{-\frac{x^2}{2}}+\frac{e^{-\frac{x^2}{2}}}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-\frac{y^2}{2}}\sin x\cdot\sin y dy \text{ 令：} h(y)=e^{-\frac{y^2}{2}}\sin x\cdot\sin y\text{，知 } h(y) \text{ 为奇函数，在关于原点对称区}$$

间积分为 0.所以，上式第二项为 0.故 $f_X(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\cdot e^{-\frac{x^2}{2}},x\in R$，同理 $f_Y(y)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\cdot e^{-\frac{y^2}{2}},y\in R$

由 $f_X(x)\cdot f_Y(y)\neq f(x,y)$，所以，$X,Y$ 不相互独立。

对边缘分布为正态分布的随机变量而言，其联合分布不一定是二维正态分布。因为各个随机变量之间不一定相互独立。如上，X,Y 的边缘分布为正态分布，X,Y 不独立，X,Y 的联合分布不是正态分布。

3.解：由随机事件 A 发生，必然导致随机事件 B 发生知：$A\subseteq B$。

再由条件概率的定义和概率的单调性有

$$P(A|B)=\frac{P(AB)}{P(B)}=\frac{P(A)}{P(B)}=0.8\text{和（3 分）}\quad P(B|\bar{A})=\frac{P(\bar{A}B)}{P(B)}=\frac{P(B-A)}{P(B)}=\frac{P(B)-P(A)}{P(B)}=0.5\text{（3 分）}$$

两式联合解出 $P(A)=\frac{2}{3}$，（2 分） $P(B)=\frac{5}{6}$。(2 分)

4. 解：按联合分布函数的性质判断，（1）（3）是分布函数，（2）（4）不是。

因为（2）不满足 $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{1}{2}[F_X(x)+F_Y(y)]=0$，（4）不满足单调性。

二、（共 15 分）解：进入商场的顾客人数 X 服从泊松分布，故：$p(X=m)=\frac{\lambda^m}{m!}e^{-\lambda}\quad m=0,1,2.....$（3 分）

$\{X=m\}$ 构成了样本空间的一个可列划分，由题意知：$p(Y=k|X=m)=C_m^kp^k(1-p)^{m-k}$，$k=0,1,2,.....$ (3)

由全概率公式得：$P(Y=k)=\sum\limits_{m=0}^{\infty}P(X=m)P(Y=k|X=m)$（4）

$$=\sum_{m=0}^{\infty}\frac{\lambda^m}{m!}e^{-\lambda}C_m^kp^k(1-p)^{m-k}=\frac{(\lambda p)^k}{k!}e^{-\lambda}\sum_{m=k}^{+\infty}\frac{\lambda^{m-k}(1-p)^{m-k}}{(m-k)!}=\frac{(\lambda p)^k}{k!}e^{-\lambda}\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{[\lambda(1-p)]^n}{n!},$$

令 $n=m-k$，上式 $=\frac{(\lambda p)^k}{k!}e^{-\lambda}e^{\lambda(1-p)}=\frac{(\lambda p)^k}{k!}e^{-\lambda p},k=0,1,2,.....$（3）

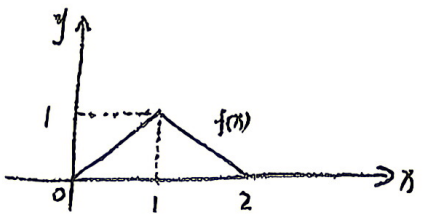
故购买商品的顾客人数 Y 服从参数为 λp 的泊松分布。（2）

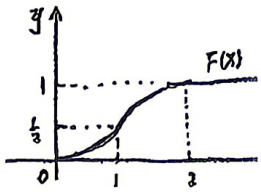
三、解：（1）$F(x)=\int_{-\infty}^{x}f(u)du.$ 当 $x<0$ 时，$F(x)=0$ 当 $0\le x<1$ 时，$F(x)=\int_{-\infty}^{0}0\cdot du+\int_0^xf(u)du=\frac{x^2}{2}$

当$1\le x<2$，$F(x)=\int_{-\infty}^{0}0\cdot du+\int_{0}^{1}u\cdot du+\int_{1}^{x}(2-u)du=2x-\frac{x^2}{2}-1$

当$x\ge 2$，$F(x)=\int_{-\infty}^{0}0\cdot du+\int_{0}^{1}u\cdot du+\int_{1}^{2}(2-u)du+\int_{2}^{x}0\cdot du=F(2)=1$

所以有$F(x)=\begin{cases}0, & x<0\\ \frac{x^2}{2}, & 0\le x<1\\ 2x-\frac{x^2}{2}-1, & 1\le x<2\\ 1, & x\ge 2\end{cases}$





（2）$f(x)$与$F(X)$的图形如右：

四、解：可知$Y\sim B(5,p)$ $p=P\{x>10\}=1-P\{x\le 10\}=1-\int_{-\infty}^{10}f_X(x)dx=1-\int_{0}^{10}\frac{1}{5}\cdot e^{-\frac{x}{5}}dx=e^{-2}$ $Y\sim B(5,e$

由于每一次时间相互独立，以Y表示离开次数 $P\{Y=k\}=C_5^k(e^{-2})^k(1-e^{-2})^{5-k}$ $(k=0,1,2,3,4,5)$

$P\{Y\ge 1\}=1-P\{Y<1\}=1-P\{Y=0\}=1-(1-e^{-2})^5$。

五、解：（1）$\because f(x,y)=\begin{cases}6x, & 0\le x\le y\le 1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$ $\therefore f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dy$ 当$x<0$时，$f(x,y)=0$，则$f_X(x)=$

当$0\le x\le y\le 1$时，$f_X(x)=\int_{x}^{1}f(x,y)dy=6x(1-x)$（$x\le y\le 1$定的积分范围）

当$x>1$时，$f_X(x)=1$。 $\therefore f_X(x)=\begin{cases}0, & x<0\\ 6x(1-x), & 0\le x\le 1\\ 1, & x>1\end{cases}$同理，$f_Y(y)=\begin{cases}0, & y\le 0\\ 3y^2, & 0<y\le 1\\ 0, & y>1\end{cases}$

（2）$\because f_X(x)\cdot f_Y(y)$不恒等于$f(x,y)$，$\therefore X,Y$不相互独立。

（3）证明：$Z=X+Y$，则$Y=Z-X$ $\therefore f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,z-x)dx$

又$\because f(x,z-x)=\begin{cases}6x, & 0\le x\le z-x\le 1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$ $f(x,z-x)=\begin{cases}6x, & 0\le x\le 1,\ 2x\le z\le 1+x\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

$\therefore$当$z<0$时，$f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}0dx=0$ 当$0\le z\le 1$时，$z^{-1}\le x\le\frac{z}{2}$且$0\le x\le 1$ $\therefore$取二者交集，$0\le x\le\frac{z}{2}$

$\therefore f_Z(z)=\int_{0}^{\frac{z}{2}}6xdx=3x^2\Big|_0^{\frac{z}{2}}=\frac{3}{4}z^2$ 当$1<z<2$时，$z-1\le x\le\frac{z}{2}$且$0\le x\le 1$的交集为$z-1\le x\le\frac{z}{2}$，

$\therefore f_Z(z)=\int_{z-1}^{\frac{z}{2}}3xdx=6z-3-\frac{9}{4}z^2$ 当$z>2$时，$f_Z(z)=0$。$\therefore f_Z(z)=\begin{cases}0, & z<0\text{或}z>2\\ \frac{3}{4}z^2, & 0\le z\le 1\\ 6z-3-\frac{9}{4}z^2, & z-1\le x\le\frac{z}{2}\end{cases}$

概率论 2014-2015 年期中考试试题

一、 简答题（共 40 分，共 4 题，每题 10 分）

1. 设计某城市公共汽车的车门高度 h 时，要求乘客与车门碰头的概率必须小于 0.01。你认为应做出什么假设，需要确定什么参数，并给出你的车门高度 h 估计方法。

2.已知随机变量 X 的分布函数为 $F(x)=\begin{cases}0, & x<0\\ \dfrac{1+x}{2}, & 0\le x<1\\ 1, & x\ge 1\end{cases}$，请根据该分布函数的特点判断：

X 是离散型随机变量吗？是连续型随机变量吗？说明理由。

3.n 重贝努里实验具有什么特点？若 A 是进行 10 重贝努里试验中关注的随机事件，请写出事件 A 首次发生时的试验次数 Y 分布律。

4.试说明：A_1,A_2,A_3,A_4 四个事件相互独立需要成立哪些式子？共多少个？而要说明随机变量 (X_1,X_2,X_3,X_4) 相互独立，却仅需要知道分布函数满足如下一个式子 $F(x_1,x_2,x_3,x_4)=F_1(x_1)F_2(x_2)F_3(x_3)F_4(x_4)$ 即可？

二、（共 15 分）某工程生产的产品每 10 件为一批。假定每批产品中的次品数最多不超过 2 件，并具有如下表所示的概率：

单批产品中的次品数（件）	0	1	2
概率	0.1	0.3	0.6

现在进行抽检，从每批产品中抽取 5 件来检验，如果发现其中有次品，则认为该批产品不合格。求通过检验的一批产品中，没有次品的概率。

三、（共 15 分）设随机变量 X 在[0,2]上服从均匀分布，Y 服从参数 $\lambda=2$ 的指数分布，且 X,Y 相互独立，（1）求关于 a 的方程 $a^2+Xa+Y=0$ 有实根的概率（答案可用符号表示）；（2）求 $P\{X+2Y\le 3\}$。

四.（15 分）设随机变量 $X\sim N(0,\sigma^2)$，试写出 $Y=|X|$ 的概率密度。

五、（共 15 分）设电子管寿命 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{100}{x^2}, x>100\\ 0, x\le 100\end{cases}$。

若一架收音机上装有三个这种管子，求（1）使用的最初 150 小时内，至少有连个电子管被烧坏的概率；（2）在使用的最初 150 小时内烧坏的电子管数 Y 的分布列；（3）Y 的分布函数。

参考答案

一、简答题

（1）解：假设人的身高符合正态分布，即：$\varphi(x,\mu,\sigma^2)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{\frac{(x-\mu)^2}{\sigma^2}}$。

需要确定μ,σ的值。则需要$1-p\{x<h\}<0.01\Rightarrow p\{x<h\}>0.99$

令$\phi(\frac{h-\mu}{\sigma})=0.99$，求解上述的式子，即可得到车门的高度。

（2）解：在$0\le x<1$时，X的取值是任意的，无限的，不满足离散型随机变量有限或可列无穷的特点，所以X不是离散型随机变量；
在$x=0$这一点不连续，所以X是不连续型随机变量。
（3）解：在相同的条件下，可重复进行多次试验，且每次试验成功概率相等。
由题意知，随机变量Y的取值为$1,2,3,\cdots,10$。设每次试验成功的概率为p。则：

$P\{Y=k\}=(1-p)^{k-1}\cdot p \qquad k=1,2,\cdots,11$

（4）解：1）$P(A_iA_j)=P(A_i)\cdot P(A_j) \qquad (1\le i<j\le 4)$

$P(A_iA_jA_k)=P(A_i)\cdot P(A_j)\cdot P(A_k) \qquad (1\le i<j<k\le 4)$

$P(A_1A_2A_3A_4)=P(A_1)\cdot P(A_2)\cdot P(A_3)\cdot P(A_4)$

共$C_4^2+C_4^3+C_4^4=11$个式子。

2）是的。

只需要$F(x_1,x_2,x_3,x_4)=F_1(x_1)F_2(x_2)F_3(x_3)F_4(x_4)$，便可说明$(X_1,X_2,X_3,X_4)$相互独立。

因为任意n个随机变量的乘都相互独立，便能说明任意n个随机变量相互独立。

二、解：设{通过检验}为事件A，{这批产品含次品件数i}为事件$B_i,i=0,1,2$。

$$\therefore P(A|B_0)=\frac{C_{10}^5}{C_{10}^5}=1,P(A|B_1)=\frac{C_9^5}{C_{10}^5}=\frac{1}{2},P(A|B_2)=\frac{C_8^5}{C_{10}^5}=\frac{2}{9}$$

根据全概率公式，$P(A)=P(B_0)\cdot P(A|B_0)+P(B_1)\cdot P(A|B_1)+P(B_2)\cdot P(A|B_2)=\frac{23}{60}$

通过检验的产品，没有次品的事件为$B_0|A$。

根据贝叶斯公式，$P(B_0|A)=\frac{P(A|B_0)\cdot P(B_0)}{P(A)}=\frac{6}{23}$。

三、（1）解：由题意知，$f_X(x)=\begin{cases}\frac{1}{2}, & 0\le x\le 2\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$，$f_Y(y)=\begin{cases}2e^{-2y}, & y\ge 0\\ 0, & y<0\end{cases}$

$\because X,Y$ 相互独立，$\therefore f(x,y)=f_X(x)\cdot f_Y(y)\Rightarrow f(x,y)=\begin{cases}e^{-2y}, & 0\le x\le 2, y\ge 0\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

因为$\Delta=X^2-4Y\ge 0$

$\therefore P\{X^2-4Y\}=\iint\limits_{x^2-4y} f(x,y)dxdy=\int_0^2\int_0^{\frac{1}{4}x^2} e^{-2y}dydx=\frac{1}{2}\int_0^2(1-e^{-\frac{1}{2}x^2})dx=$

（2）解：$\therefore P\{X+2Y\le 3\}=\iint\limits_{x+2y\le 3} f(x,y)dxdy=\int_0^2\int_0^{-\frac{1}{2}x+\frac{3}{2}} e^{-2y}dydx=\frac{1}{2}\int_0^2(1-e^{x-3})dx=1-\frac{1}{2}e^{-1}+\frac{1}{2}e^{-3}$

四、解：$\varphi(x,0,\sigma^2)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\cdot e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}$.

$F_Y(y)=P\{|x|\le y\}=\int\limits_{\{x||x|\le y\}}\varphi(x)dx=\begin{cases}0 & y\le 0\\ \int_{-y}^{y}\varphi(x)dx, & y>0\end{cases}$

$\because \varphi(x,0,\sigma^2)$是偶函数，$\therefore \int_{-y}^{y}\varphi(x)dx=2\int_0^y\varphi(x)dx$

$\Rightarrow f_Y(y)=F_Y'(y)=\begin{cases}0, & y\le 0\\ 2\varphi(y) & y>0\end{cases}=\begin{cases}0, & y\le 0\\ \frac{2}{\sqrt{2\pi}\sigma}\cdot e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}, & y>0\end{cases}$

五．解：(1)令：$A=\{150$小时内，至少2个电子管被烧坏$\}$；$A_i=\{$第i个电子管在150小时内被烧坏$\}$

$P(A)=P(\overline{A_1}A_2A_3\cup A_1\overline{A_2}A_3\cup A_1A_2\overline{A_3})$

$\because P(A_i)=\int_{-\infty}^{150}f(x)dx=\frac{1}{3}\Rightarrow P(A)=3\times(1-\frac{1}{3})\times(\frac{1}{3})^2=\frac{2}{9}$

(2)由（1）知，$P\{Y=1\}=C_3^1\times\frac{1}{3}\times(1-\frac{1}{3})^2=\frac{4}{9}$；$P\{Y=2\}=C_3^2\times(\frac{1}{3})^2\times(1-\frac{1}{3})=\frac{2}{9}$；

$P\{Y=3\}=(\frac{1}{3})^3=\frac{1}{27}$；$P\{Y=0\}=(1-\frac{1}{3})^3=\frac{8}{27}$

（3）$F_Y(y)=\begin{cases}0, & y\le 0\\ \frac{20}{27}, & 0<y\le 1\\ \frac{22}{27}, & 1<y\le 2\\ \frac{26}{27}, & 2<y\le 3\\ 1, & y>3\end{cases}$

电子科技大学 2010-2011 学年第 1 学期期中考试

一、简答题

1、 如何理解条件概率，举例说明概率 P(AB)与 P(A|B)的概念差别

2、 设 $F_1(x),F_2(x)$均为分布函数，试判断下列函数是否为分布函数，(1) $F_1(x)+F_2(x)$;(2) $F_1(x)F_2(x)$

3、 分别讨论当 X 是连续型和离散型随机变量的情形，如何根据随机变量 X 的分布函数 F(x)计算概率 P{X=x}， $x\in R$

4、 已知随机变量 X 与 Y 相互独立，且 X~U(0,1)，Y~B(1,p)。讨论 X^2 与 Y^2 是否相互独立，给出你的理由。

二、独立重复进行某项实验成功就停止，每次成功的概率都是 1/2，若至多做 3 次实验，用 X 表示试验次数，试写出 X 的分布律和分布函数。

三、某人乘车到飞机场搭乘飞机，路上所需时间为 X，且 X~N(50,100)(单位：分钟)。

1） 若距飞机起飞起飞仅 65 分，计算能及时赶上飞机的概率 p？

2） 若要求以 95%的概率保证能及时赶上飞机，距飞机起飞时刻至少需要提前多少时间出发？

$(\Phi(1.65)=0.95,\Phi(1.5)=0.9332)$

四、随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}\frac{2}{3}x, & x\in(0,T)\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$ (1)确定参数 T；（2）计算概率

$P\{X<\frac{T}{2}\},P\{X\geq\frac{T}{2}\},P\{X=\frac{T}{2}\},P\{X\leq 3\}$

五、设（X，Y）是二维连续型随机变量，已知 X 的边缘密度为 $f_X(x)=\begin{cases}2x, & 0<x<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

对任意的 $x\in(0,1)$，在 X=x 的条件下，Y~U(0,x)。求（X，Y）的联合概率密度为 f(x,y)和关于 Y 的边缘概率密度

六 设随机变量 $X=\cos\Theta$，其中随机变量 $\Theta\sim U(-\pi,\pi)$，试求 X 的分布函数及概率密度

答案

一.简答题 1、解 P(AB)：做一次随机实验事件 A 与 B 同时发生的可能性大小；

P(A|B)：做一次随机实验，已知事件 A 发生的条件下，事件 B 发生的可能性大小

2、解 (1)不是。因为 $\lim\limits_{x\to+\infty}[F_1(x)+F_2(x)]=2\neq1$, 不满足归一性；(2)是。因满足：单调性 当 $x_1<x_2$ 时，有 $F_1(x_2)F_2(x_2)-F_1(x_1)F_2(x_1)\geq F_1(x_2)F_2(x_2)-F_1(x_2)F_2(x_1)=F_1(x_2)[F_2(x_2)-F_2(x_1)]\geq0$ 有界性，$F_i(x),i=1,2$ 是分布函数，可得 $0\leq F_1(x)F_2(x)\leq1$, $\lim\limits_{x\to+\infty}F_1(x)F_2(x)=1$, $\lim\limits_{x\to-\infty}F_1(x)F_2(x)=0$, 右连续性 由 $F_i(x),i=1,2$ 的右连续性知 $F_1(x)F_2(x)$ 也是右连续函数。综上可知 $F_1(x)F_2(x)$ 是分布函数

3、解 对任意实数 $x\in R$，因 $P\{X=x\}=F(x)-F(x-0)$。连续型：分布函数处处连续，故 $P\{X=x\}=0$

离散型：假定 X 的可能取值为 x_k， $P\{X=x_k\}=p_k,k=1,2,\cdots$, 则 $P\{X=x\}=\begin{cases}F(x_k)-F(x_k-0), & x=x_k\\ 0, & x\neq x_k\end{cases}$

4、课本 P72

二、解 设 A_k={第 k 次试验时成功}，k=1,2,3，有 A_k，k=1,2,3 相互独立。X 的可能取值为 1,2,3

$P\{X=1\}=P(A_1)=\frac{1}{2}$ $\quad P\{X=2\}=P(\bar{A}_1A_2)=P(\bar{A}_1)P(A_2)=\frac{1}{2^2}$

$P\{X=3\}=P(\bar{A}_1\bar{A}_2A_3\cup\bar{A}_1\bar{A}_2\bar{A}_3)=P(\bar{A}_1)P(\bar{A}_2)P(A_3)+P(\bar{A}_1)P(\bar{A}_2)P(\bar{A}_3)=\frac{1}{2^2}$

分布函数为

$$F(x)=\begin{cases}0, & x<1\\ \frac{1}{2}, & 1\leq x<2\\ \frac{3}{4}, & 2\leq x<3\\ 1, & x\geq3\end{cases}$$

三、解 1） $P\{0<X\le 65\}=\Phi(\frac{65-50}{10})-\Phi(\frac{0-50}{10})=\Phi(\frac{65-50}{10})-\Phi(5)=\Phi(1.5)$

2)设需要提前x分钟出发，应有 $0.95\le P\{0<X\le x\}=\Phi(\frac{x-50}{10})-\Phi(\frac{0-50}{10})\approx\Phi(\frac{x-50}{10})$ 故 $\frac{x-50}{10}\ge 1.65$，解得 $x\ge 66.5$。因此距飞机起飞时刻至少需要提前 66.5 分钟出发，才能以 95%的概率保证能及时赶上飞机。

四、解 因 $1=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)dx=\int_0^T\frac{2}{3}xdx=\frac{1}{3}T^2\Rightarrow T=\sqrt{3}$ $P\{X<\frac{T}{2}\}=\int_0^{\frac{T}{2}}\frac{2}{3}xdx=\frac{1}{3}\times(\frac{T}{2})^2=\frac{T^2}{12}=\frac{1}{4}$

$P\{X\ge\frac{T}{2}\}=1-P\{X<\frac{T}{2}\}=1-\frac{T^2}{12}=\frac{3}{4}$ $P\{X=\frac{T}{2}\}=0$ $P\{X\le 3\}=P\{X\le\sqrt{3}\}=1$

五、解 在 X=x (0<x<1) 的条件下，随机变量Y的条件概率密度为 $f_{Y|X}(y|x)=\begin{cases}\frac{1}{x}, & 0<y<x\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$（X，Y）的联合概率密度为

$$f(x,y)=f_{Y|X}(y|x)f_X(x)=\begin{cases}2x\frac{1}{x}, & 0<x<1,0<y<x\\ 0, & \text{其他}\end{cases}=\begin{cases}2, & 0<x<1,0<y<x\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

$$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dx=\begin{cases}\int_y^1 2dx, & 0<y<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}=\begin{cases}2(1-y), & 0<y<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

六、解 分布函数 $F_X(x)=P\{X\le x\}=P\{\cos\Theta\le x\}$

$$=\begin{cases}0, & x<-1\\ P\{-\pi<\Theta\le-\arccos x\}+P\{\arccos x\le x<\pi\}, & -1\le x<1\\ 1, & 1\le x\end{cases}=\begin{cases}0, & x<-1\\ \frac{1}{\pi}(\pi-\arccos x), & -1\le x<1\\ 1, & x\ge 1\end{cases}$$

概率密度为 $f_X(x)=F_X'(x)=\begin{cases}\frac{1}{\pi\sqrt{1-x^2}}, & |x|<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

学院_____ 姓名 _____ 学号_____ 任课老师_____选课号_____

……密……封……线……以……内……答……题……无……效……

电子科技大学二零零九至二零一零学年第一学期期中考试

概率论与数理统计 课程考试题 卷（120 分钟）考试形式：闭卷笔试 考试日期 2009 年 11 月 8 日

一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	合计

一、简答题(每题 10 分)

1. 设 A、B、C 三个事件两两独立，并且满足 $P(B|AC)=P(B)$，问 A、B、C 是否相互独立？给出理由.

解 A、B、C 三个事件两两独立则有

$$P(AB)=P(A)P(B),P(AC)=P(A)P(C),P(BC)=P(B)P(C)$$ **（4 分）**

同时成立.又因

$$P(ABC)=P(AC)P(B|AC)=P(A)P(C)P(B)$$ **（8 分）**

满足三个事件相互独立的定义，故 A、B、C 相互独立. **（10 分）**

2. 设随机变量 X 服从正态分布 $N(0,1)$，对给定的 α $(0<\alpha<1)$，上侧分位数 u_α 满足 $P\{X>u_\alpha\}=\alpha$. 若 $P\{|X|<x\}=\alpha$，求 x 的值.

解 $P\{|X|<x\}=\alpha \Rightarrow P\{|X|\geq x\}=1-\alpha, \Rightarrow 1-\alpha=P\{X\geq x\}+P\{X\leq -x\}$ **（6 分）**

因 X 的概率曲线关于 y 轴对称，故 $P\{X\geq x\}=P\{X\leq -x\}$ **（8 分）**

$$\Rightarrow P\{X\geq x\}=\frac{1-\alpha}{2}\Rightarrow x=u_{\frac{1-\alpha}{2}}.$$ **（10 分）**

3. 设二维随机变量 (X,Y) 的联合概率密度是

$$f(x,y)=\frac{1}{2\pi}\exp[-\frac{1}{2}(x^2+y^2)],\quad (x,y)\in R_2,$$

请写出 $Z=X+Y$ 的概率密度.

解 由密度函数可知 (X,Y) 服从二维正态分布 $N(0,1;0,1;0)$，**（2 分）**故 $X\sim N(0,1), Y\sim N(0,1)$，而且 X 与 Y 相互独立，**（5 分）**根据正态分布的可加性，$X+Y\sim N(0,2)$，**（8 分）**其概率密度函数为

$$f_Z(z)=\frac{1}{2\sqrt{\pi}}e^{-\frac{x^2}{4}},\quad x\in R$$ **（10 分）**

4. 假设 A_1,A_2,A_3,A_4 是同一随机试验的随机事件，其概率分别为 $0<P(A_i)=p_i<1, i=1,2,3,4$，对以下三种条件分别计算随机事件 A_1,A_2,A_3,A_4 少有一个发生的概率：

(1) A_1,A_2,A_3,A_4 是任意的随机事件； (2) A_1,A_2,A_3,A_4 互不相容；(3) A_1,A_2,A_3,A_4 相互独立.

解 1）A_1,A_2,A_3,A_4 是任意的随机事件，则

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{4}A_i\right)=\sum_{i=1}^{4}P(A_i)-\sum_{1\leq i<k\leq 4}P(A_iA_k).+\sum_{1\leq i<j<k\leq 4}P(A_iA_jA_k)-P(A_1A_2A_3A_4).$$ **（3 分）**

2）若 A_1,A_2,A_3,A_4 互不相容，由概率的有限可加性可得

$$p=P(A_1)+P(A_2)+P(A_3)+P(A_4)=p_1+p_2+p_3+p_4$$ **（6 分）**

3）若 A_1,A_2,A_3,A_4 相互独立，其对立事件也相互独立，由对偶原理和概率性质可得

$$p=P(A_1\cup A_2\cup A_3\cup A_4)=1-P(\overline{A}_1\overline{A}_2\overline{A}_3\overline{A}_4)=1-P(\overline{A}_1)P(\overline{A}_2)P(\overline{A}_3)P(\overline{A}_4)=1-\prod_{k=1}^{4}(1-p_k)$$ **（10 分）**

二、(12 分)某系统由 3 类元件组装而成，其中I类元件占 10%，II类元件占 40%，III类元件占 50%，已知 t 小时后各类元件的损坏率分别为:30%, 25%, 10%，该系统运行 t 小时后出现了故障，问从哪类元件开始查找系统故障最合理?

解 设 A=｛系统出现故障｝，B_1=｛是 I 类元件损坏｝，B_2=｛是II类元件损坏｝，B_3=｛是III类元件损坏｝

应从考虑哪类元件损害造成系统故障的可能性最大,需计算比较概率 $P(B_1|A)$, $P(B_2|A)$, $P(B_3|A)$ 的大小. **(3 分)**

因 B_1，B_2，B_3 构成样本空间的划分，且 $P(B_i)>0$, i=1,2,3,由全概率公式 **(5 分)**

$$P(A)=P(B_1)P(A|B_1)+P(B_2)P(A|B_2)+P(B_3)P(A|B_3)$$

$$=0.1\times0.3+0.4\times0.25+0.5\times0.1=0.18 \quad \textbf{(7 分)}$$

根据贝叶斯公式

$$P(B_1|A)=\frac{P(B_1)P(A|B_1)}{P(A)}=\frac{0.1\times0.3}{0.18}=0.17,\ P(B_2|A)=\frac{P(B_2)P(A|B_2)}{P(A)}=\frac{0.4\times0.25}{0.18}=0.55,$$

$$P(B_3|A)=\frac{P(B_3)P(A|B_3)}{P(A)}=\frac{0.5\times0.1}{0.18}=0.28, \quad \textbf{(10 分)}$$

因第II类元件造成系统故障的可能性最大，故应从第II类元件开始查找系统故障. **(12 分)**

三、(12 分)已知随机变量 X 的分布函数为

$$F(x,y)=\begin{cases}0, & x<-1;\\ \frac{4}{15}, & -1\le x<1;\\ \frac{11}{15}, & 1\le x<2;\\ 1, & 2\le x.\end{cases}$$

(1) 写出 X 的分布律; (2)计算概率 $P\{X=1.5\}$ 和 $P\{X\ge1.5\}$,(3)计算条件概率 $P\{X\le1.5|X\ge0.5\}$.

解 (1)根据分布函数的间断点知，X 的可能取值为－1，1，2 **(2 分)**

$$P\{X=-1\}=F(-1)-F(-1-0)=\frac{4}{15};\ P\{X=1\}=F(1)-F(1-0)=\frac{7}{15};$$

$$P\{X=2\}=F(2)-F(2-0)=\frac{4}{15}. \quad \textbf{(8 分)}$$

(2) $P\{X=1.5\}=0$，$P\{X\ge1.5\}=1-P\{X<1.5\}=1-F(1.5)=\frac{4}{15}$. **(10 分)**

(3) $P\{X\le1.5|X\ge0.5\}=\frac{P\{0.5\le X\le1.5\}}{P\{X\ge0.5\}}=\frac{F(1.5)-F(0.5)}{1-F(0.5)}=\frac{7}{11}$ **(12 分)**

四、(12 分)一条自动生产线连续生产 n 件产品不出故障的概率为 $\frac{\lambda^k}{n!}e^{-\lambda}$ ($n=0,1,2,\cdots;\lambda>0$)，产品为优质品的概率为 p($0<p<1$). 如果各件产品是否为优质品是相互独立的.求生产线在两次故障间生产 k 件优质品的概率.

解 设 X 为两次故障间生产出的产品件数，由题设知 X 的分布律为

$$P\{X=n\}=\frac{\lambda^n}{n!}e^{-\lambda},k=0,1,2,\cdots, \quad \textbf{(3 分)}$$

设 Y 表示生产线在两次故障间生产 k 件优质品件数.

在生产出 n 件产品的条件下，即“$X=n$”的条件下，随机变量 Y 的条件分布律为

$$P\{Y=k|X=n\}=C_n^k p^k(1-p)^{n-k},k=0,1,2,\cdots,n \quad \textbf{(6 分)}$$

故 (X,Y) 的联合分布律为

$$P=\{X=n,Y=k\}=P\{X=n\}P\{Y=k|X=n\}=\frac{\lambda^n}{n!}e^{-\lambda}C_n^k p^k(1-p)^{n-k}$$

$(0 \le k \le n = 1,2,\cdots)$ **（8 分）**

生产线在两次故障间生产 k 件优质品的概率为

$$P\{Y=k\}=\sum_{n=k}^{\infty}\frac{\lambda^n}{n!}e^{-\lambda}\frac{n!}{k!(n-k)!}p^k(1-p)^{n-k}=\frac{(\lambda p)^k}{k!}e^{-\lambda}\sum_{n=k}^{\infty}\frac{[\lambda(1-p)]^{n-k}}{(n-k)!}$$ **（10 分）**

$$=\frac{(\lambda p)^k}{k!}e^{-\lambda}e^{\lambda(1-p)}=\frac{(\lambda p)^k}{mk!}e^{-\lambda p},\quad (k=0,1,2,\cdots)$$ **（12 分）**

五、(12 分)设区域 $G=\{(x,y):1\le x\le 3,1\le y\le 3\}$，随机变量(X, Y)在 G 上服从均匀分布,求 $Z=|X-Y|$ 的概率密度.

解 (X, Y)的概率密度为

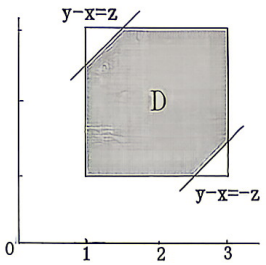
$$f(x,y)=\begin{cases}\frac{1}{4}, & (x,y)\in G;\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$ **（2 分）**

Z 的分布函数为

$F_Z(z)=P\{Z\le z\}=P\{|X-Y|\le z\}$ **（4 分）**

$$=\iint\limits_{|x-y|\le z}f(x,y)dxdy=\iint\limits_{D}\frac{1}{4}dxdy$$ **（7 分）**

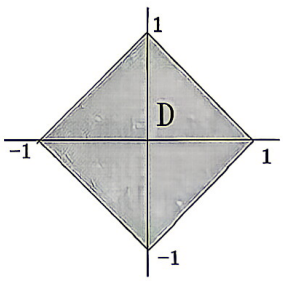
$$=\frac{1}{4}[4-(2-z)^2]=1-\frac{1}{4}(2-z)^2$$ **（10 分）**



$$f_Z(z)=F_Z'(z)=\begin{cases}1-\frac{z}{2}, & 0<z<2;\\ 0, & \text{,其他.}\end{cases}$$ **（12 分）**

六、随机变量(X, Y)在 D 上服从均匀分布，其中 $D=\{(x,y):|x+y|\le 1,|x-y|\le 1\}$，讨论 X 与 Y 是否相互独立. 讨论 $f_{Y|X}(y|0)$ 的存在区间，并在 $X=0$ 的条件下求 $f_{Y|X}(y|0)$.

解 (X, Y)的联合概率密度为 $f(x,y)=\begin{cases}\frac{1}{2}, & (x,y)\in D;\\ 0, & (x,y)\notin D.\end{cases}$ **（2 分）**



因 $f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dy=\begin{cases}1+x, & -1\le x<0;\\ 1-x, & 0\le x\le 1;\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$ **（4 分）**

$$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dx=\begin{cases}1+y, & -1\le y<0;\\ 1-y, & 0\le y\le 1;\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$ **(6 分)**

当 $(x,y)\in D$ 时 $f(x,y)=\frac{1}{2}\ne f_X(x)f_Y(y)$，故 X 与 Y 不相互独立.

当 $x\in(-1,1)$,因 $f_X(x)>0$， $f_{Y|X}(y|x)=\frac{f(x,y)}{f_X(x)}$ 有定义.且 **（9 分）**

$$f_{Y|X}(y|0)=\frac{f(x,y)}{f_X(0)}=\begin{cases}\frac{1}{2}, & |y|\le 1;\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$ **（12 分）**